SELE

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Plan de acción

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 22 de abril del 2026

Contenido

Desarrollo..... **¡Error! Marcador no definido.**

Introducción

En esta actividad realizaremos un plan de acción para resolver las vulnerabilidades que se encontraron en las actividades anteriores, ya sean vulnerabilidades del sistema así como las del edificio en el que está instalado el sistema de servidores y equipo informático al no contar con las protecciones necesarias para evitar ataques informáticos externos, internos así como las vulnerabilidades ante desastres naturales al no contar con las medidas necesarias para evitar o reducir daños al equipo, realizaremos una tabla para poder identificar las herramientas necesarias que funcionaran para corregir algunas de las vulnerabilidades encontradas, ya sean de software o herramientas físicas como alarmas, sensores, etc. por lo que se ejecutaran las recomendaciones de la segunda actividad y tratar de resolver las vulnerabilidades, además de definir los pasos a seguir para ejecutar un plan de acción para cada vulnerabilidad así como el tiempo necesario que tomara resolver cada problema y como es que lo resolveremos así como la herramienta utilizada.

Descripción

Tomando en cuenta las actividades anteriores realizaremos una tabla donde seleccionaremos diferentes herramientas para la resolución de las diferentes vulnerabilidades que detectamos en las actividades anteriores realizando una lista de las vulnerabilidades encontradas por lo que en esta ocasión realizaremos la tabla identificando las diferentes las herramientas a utilizar en el plan de acción para resolver las vulnerabilidades encontradas en la actividad 1 así como ejecutar las recomendaciones dichas en la actividad 2 y realizar nuestro plan de acción sobre qué es lo que se realizara para solucionar el problema principal, cuando se realizara y con que herramienta estaremos ejecutando la solución por lo que realizaremos un cronograma para poder plasmar tiempo de ejecución para los diferentes problemas además de mostrar la incidencia, solución, tiempo y la herramienta que usaremos para resolver una o más incidencias al mismo tiempo ya que una sola herramienta puede resolver múltiples vulnerabilidades o amenazas del sistema.

Justificación

Con la realización de las actividades anteriores donde identificamos múltiples vulnerabilidades de un escenario donde los ataques pueden venir de diferentes fuentes además de proponer distintas recomendaciones para poder prevenir los ataques mencionados en la actividad 2, en esta ocasión realizaremos diferentes tablas donde se mencionaran las herramientas necesarias para poder resolver las distintas fuentes de ataques y vulnerabilidades del sistema además de un cronograma donde mostraremos la incidencia o vulnerabilidad que queremos resolver, el software necesario para resolver los problemas, el tiempo que tomara la resolución de la vulnerabilidad, y la solución de la incidencia detectada, realizamos una lista de eventos con la finalidad de detectar las diferentes herramientas que necesitaremos, la realización optima de los cronogramas y como es que con una herramienta puedes resolver diferentes problemas de vulnerabilidades y prevenir ataque so robo de información dentro y fuera de la empresa por lo que se podrá solucionar múltiples problemas con una sola herramienta que cumpla con las especificaciones adecuadas además de sugerir las recomendaciones en el plan de acción.

Desarrollo.

Realizamos una tabla identificando las distintas vulnerabilidades encontradas en las actividades anteriores, así como la herramienta adecuada para solucionarla

-Nulo control de actividades en internet

-Contraseñas básicas

-Sistemas de control ´´piratas´´

-Firewall desactivado

-Antivirus gratuito con funciones limitadas

-Ausencia de sensores por sismo o inundación

-Ausencia de alarmas en zonas criticas

-Extintores e hidrantes insuficientes en el edificio

-Saturación de discos duros

-Información crítica sin cifrar

-Servidor espejo en el mismo lugar que el servidor principal

-Red LAN y WAN sin protección

-Red LAN saturado

-Puertos expuestos

Una vez que realizamos nuestra lista de vulnerabilidades procedemos a realizar nuestra selección de software para resolver los distintos problemas

Wireshark, https://www.wireshark.org análisis de paquetes de red, detecta conexiones ocultas de malware

Nessus, https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-professional detecta amenazas en tiempo real y previene ataques al identificar vulnerabilidades con sus diferentes herramientas de escaneo además de mostrarte el resultado de este y exportarlo en diferentes formatos

Configuración de router para poder restringir el uso de los dispositivos a través del filtrado de direcciones Mac

Malware bytes, https://www.malwarebytes.com como sistema de detección de amenazas

Una vez que tengamos nuestra lista de herramientas que utilizaremos para resolver las vulnerabilidades, realizamos la siguiente tabla

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
incidencia	Nulo control de actividades en internet, firewall desactivado y contraseñas básicas	Red LAN y WAN sin protección Red LAN saturado Puertos expuestos	Sistemas de control piratas Antivirus gratuitos Datos sin cifrar	Ausencia de sensores por sismo o inundación Ausencia de alarmas en zonas criticas Extintores e hidrantes insuficientes en el edificio

				Saturación de discos duros Servidor espejo en el mismo lugar que el servidor principal
solución	Bloquear páginas web en horario laboral, activando firewall y cambio de contraseñas	Realizar búsquedas y análisis para detectar posibles filtraciones de datos	Instalar sistemas de control oficiales, así como sistema antivirus empresarial	Instalación de alarmas y sensores, así como nuevos centros de datos con más espacio del necesario
fechas	Del 4 al 9 de abril	Del 11 al 16 de abril	Del 18 al 23 de abril	Del 25 al 30 de abril
herramienta	Configuración del mismo router para poder bloquear las páginas y asegurar más la	Wireshark, con esta herramienta podemos analizar la red y el tráfico de este	Malware bytes empresarial, esta herramienta nos ofrece muchas herramientas de análisis, así	Con herramientas físicas, alarmas contra incendio, sensores de humo, sismo, e

	red que estamos usando		como encriptación de datos, así como poder analizar el sistema en tiempo real en busca de malware	instalaciones a través de técnicos especializados

Cronograma de actividades

Una vez teniendo la tabla con las herramientas para solucionar los problemas, realizamos un cronograma de actividades donde pondremos la semana en la que se estará resolviendo el problema en cuestión

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
-nulo control de actividades en internet				
-Contraseñas básicas				
-Sistemas de				

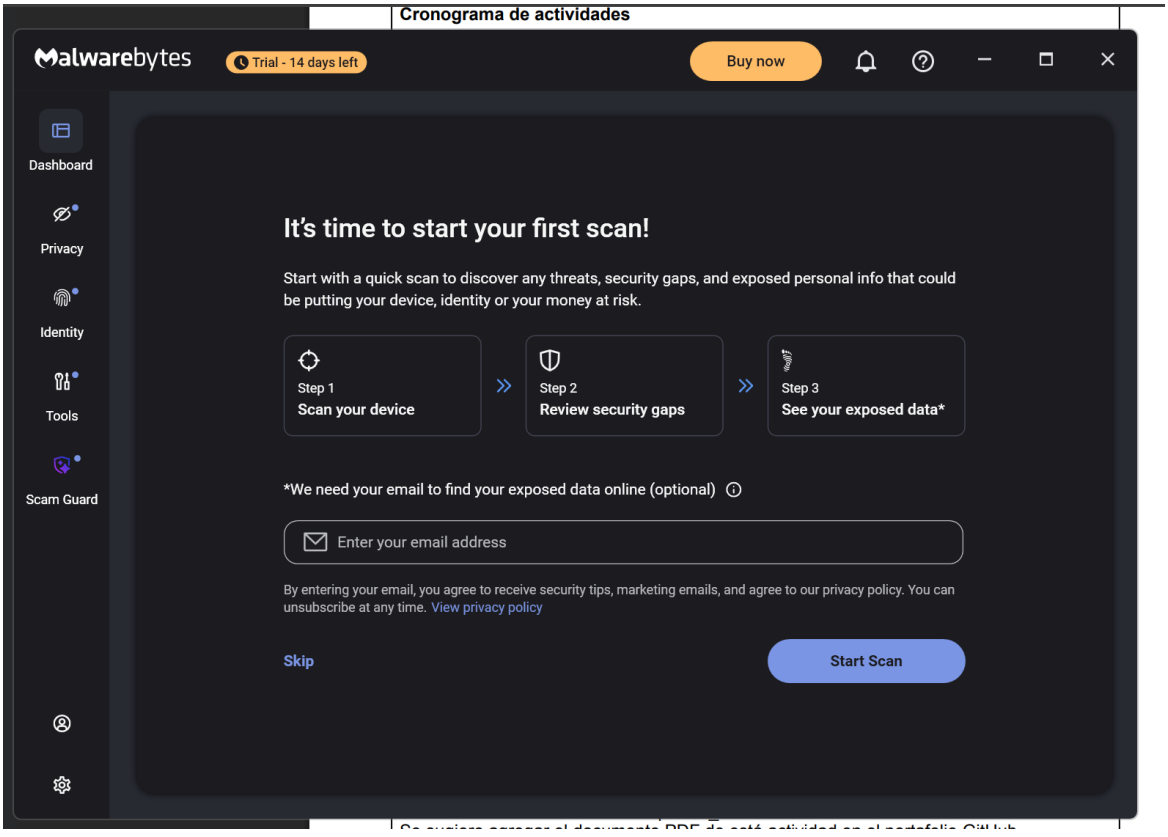
control ´´piratas´´				
-Firewall desactivado				
-Antivirus gratuito con funciones limitadas				
-Ausencia de sensores por sismo o inundación				
-Ausencia de alarmas en zonas criticas				
-Extintores e hidrantes insuficientes en				

el edificio				
-Saturación de discos duros				
-Información crítica sin cifrar				
-Servidor espejo en el mismo lugar que el servidor principal				
-Red LAN y WAN sin protección				
-Red LAN saturado				
-Puertos expuestos				

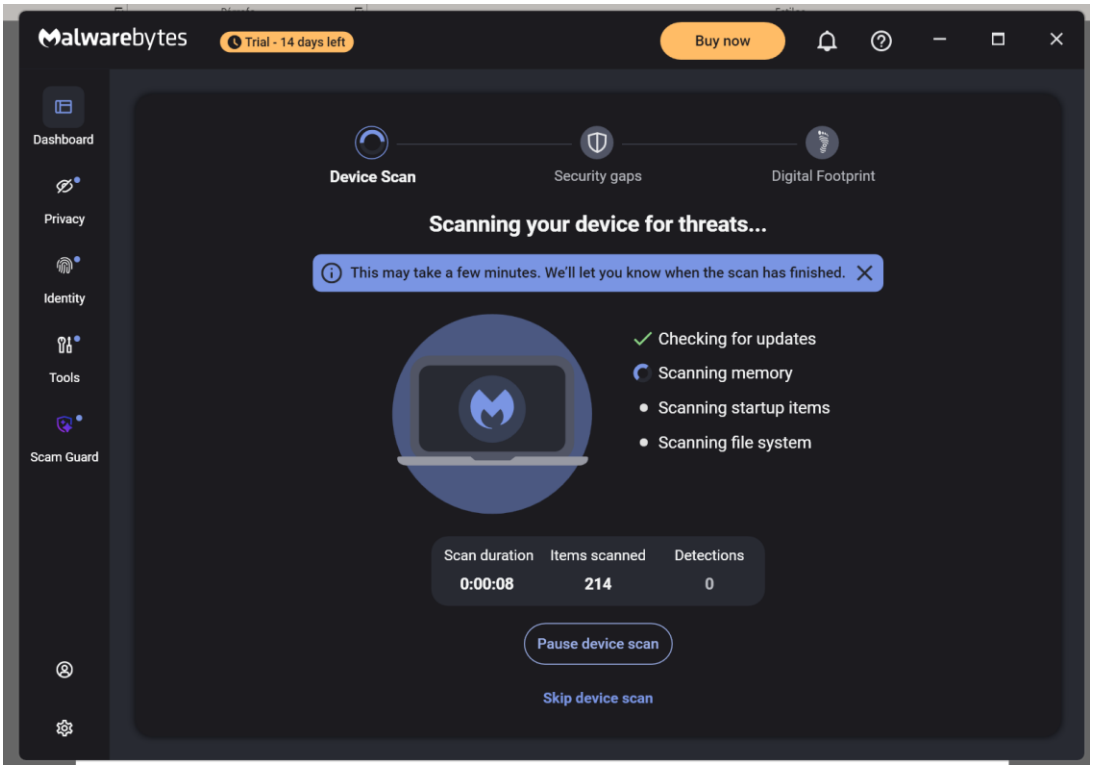
En este caso tenemos el cronograma donde resolvemos lo mas importante en la ciberseguridad desde la primera semana por lo que pasamos desde lo más crítico para el sistema hacia lo más externo.

Practica de plan de acción

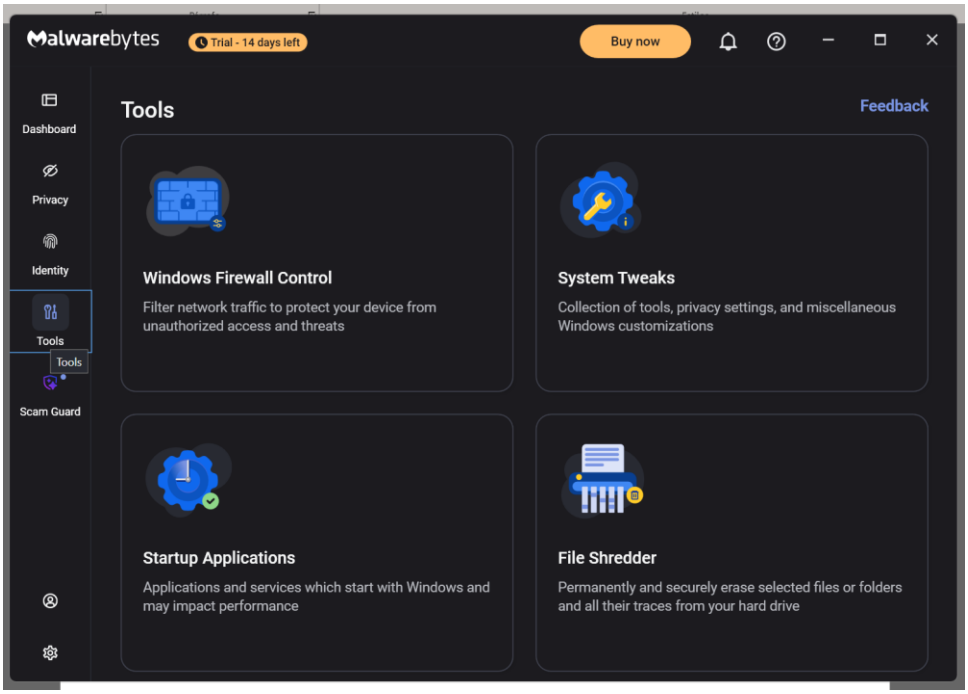
Lo siguiente a probar es la herramienta malware bytes, esta herramienta es gratis y tiene muchas funcionalidades para encontrar virus y resolver problemas de ciberseguridad

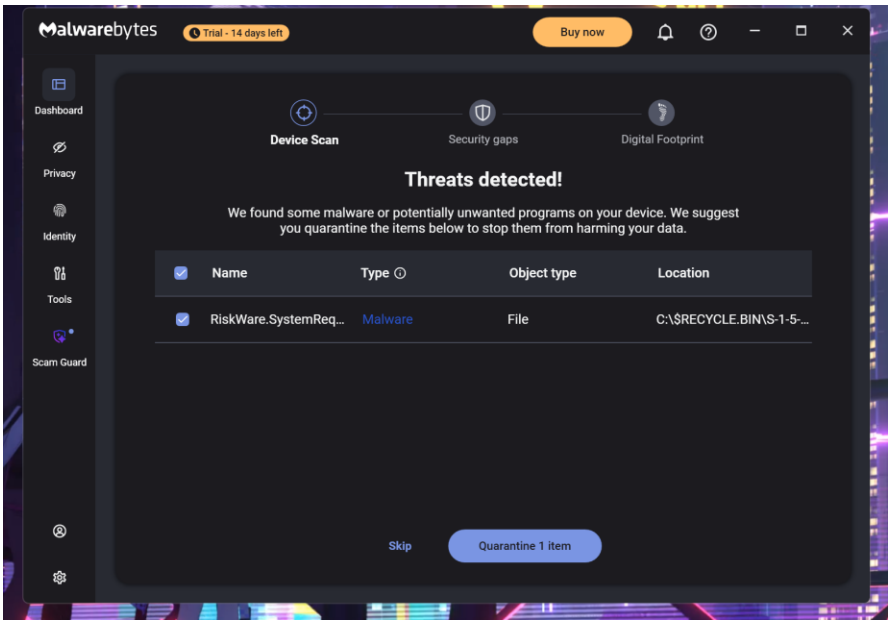


Realizamos un escaneo



Podemos realizar un escaneo del equipo, así como configuraciones de firewall, aplicaciones al prender el pc, así como de identidad y privacidad en sus opciones.





Al realizar un análisis, detecto un malware en la papelera de reciclaje de tipo .exe, lo que fue un falso positivo al ser un exe, ya que tengo en la papelera los instaladores de Android studio, social stream, Audacity, cristal disk, etc. solo programas de análisis y monitoreo, así como algunas de audio.

Evaluación

El motivo por le cual se usa esta herramienta es principalmente para comprobar la integridad de los archivos ya que se realiza un análisis completo de los archivos del sistema en busca de malware para tratar de corregirlo, en caso de que se haya detectado mucho malware, procederíamos a reinstalar el sistema completo desde cero para asegurarnos que el sistema esta limpio, en caso de que no haya malware, solo instalaríamos el sistema de control legitimo por lo que se resolverían los problemas de firewall, antivirus gratis de alguna otra marca o de instalación pirata, wireshark lo usamos para resolver las vulnerabilidades de la red al detectar algunas conexiones invisibles de filtración de datos y asegurar las redes LAN además de complementar con la propia configuración del router al tener la posibilidad de resolver la mayoría de las

vulnerabilidades con estas 3 herramientas

Conclusión

En esta actividad realizamos una serie de investigaciones sobre las vulnerabilidades detectadas en las actividades anteriores, como es que se pueden resolver además de como algunas recomendaciones sobre estas vulnerabilidades, realizamos un cronograma de actividades y plan de acción donde definimos con que herramientas podremos resolver las vulnerabilidades del sistema así como la fecha en la que se estará realizando la corrección, realizamos la instalación de una de las herramientas para resolver algunos problemas de las vulnerabilidades además de subir capturas, todo esto con el fin de poder entender mas sobre la ciberseguridad además de las diferentes formas en las que podremos diagnosticar un equipo en caso de que tenga vulnerabilidades ya que podremos revisar la red además de revisar los puertos y diferentes configuraciones de firewall, etc., cambiar claves con las configuración del router además de poder realizar un filtrado por direcciones Mac o por paginas web para poder bloquear los equipos o incluso dejarlos fuera de conexión en diferentes horarios